

跨市场特质均值回归策略

回测报告 | 真实日频主策略 + 真实4小时频加分项

年化收益 -1.27%	年化波动 0.60%
Sharpe -2.114	最大回撤 -6.15%

本次回测使用 29 个目标资产和 5 个因子，
目标资产覆盖币股、加密 altcoins、美股科技 Perp proxy 三类。

策略先用 BTC、ETH、SPY、QQQ、SMH 等因子解释资产收益，
再交易无法被因子解释的特质残差。

组合不是单边押方向，而是目标资产腿与因子对冲腿同时建仓。
回测结果显示，当前简单 residual z-score 反转在扣除成本后表现为负，
主要原因是残差回归幅度不足以覆盖交易摩擦。

2. 数据说明

资产分类

币股：
MSTR, COIN, MARA, RIOT, CLSK, HOOD, SQ

加密 Altcoins：
SOL, BNB, ADA, XRP, DOGE, AVAX, LINK, LTC, BCH, DOT, AAVE, ARB, OP, UNI

美股科技 Perp Proxy：
NVDA, TSLA, AMD, META, MSFT, AAPL, GOOGL, AMZN

因子与频率

因子：BTC, ETH, SPY, QQQ, SMH

主流程：日频 close-to-close

加分项：Binance 官方历史归档真实 4 小时 K 线实验

代码：
configs/universe.yaml
src/cross_market_mr/data.py
scripts/run_intraday_real.py

3. 方法与代码对应

1

滚动因子模型

`factor_model.py::fit_rolling_factor_model`

2

残差 z-score

`signals.py::rolling_zscore`

3

进出场信号

`signals.py::build_hysteresis_signal`

4

多腿对冲组合

`portfolio.py::build_pair_weight_frame`

5

风控约束

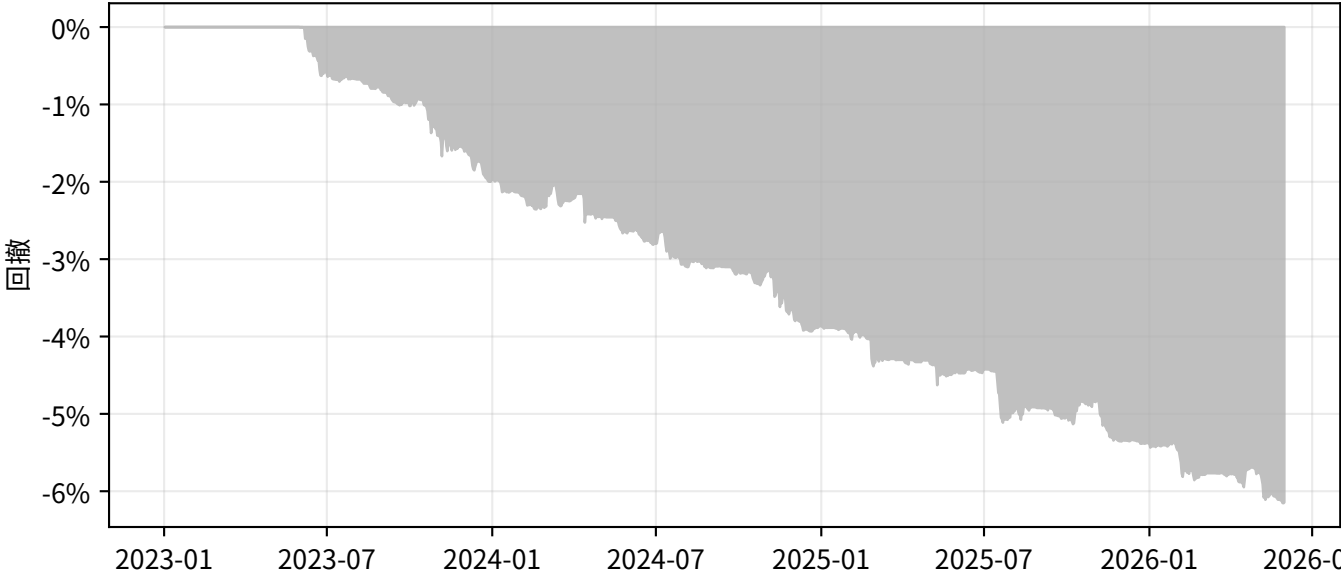
`portfolio.py::apply_risk_caps`

6

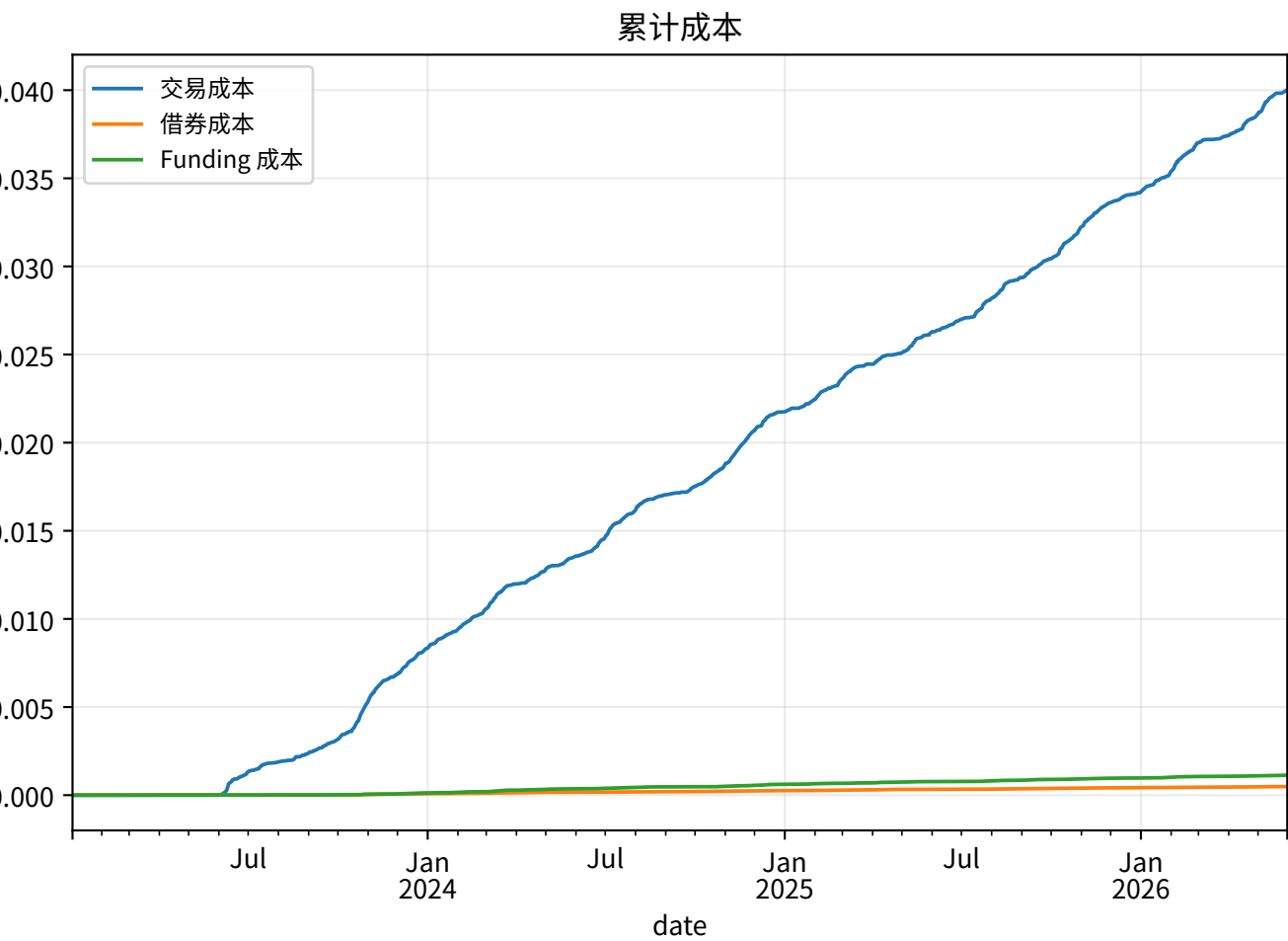
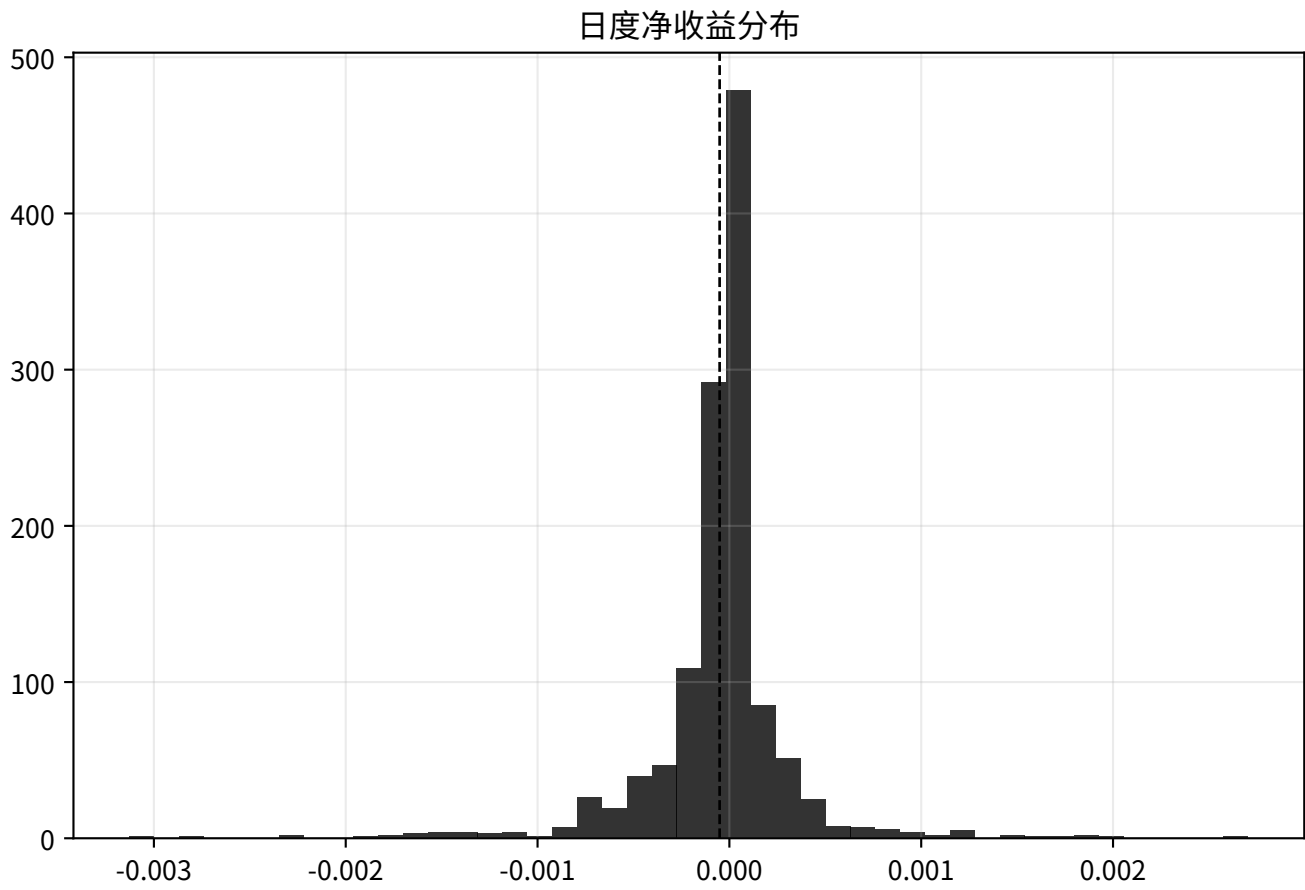
成本后回测

`backtest.py::run_backtest`

4. 净值与回撤

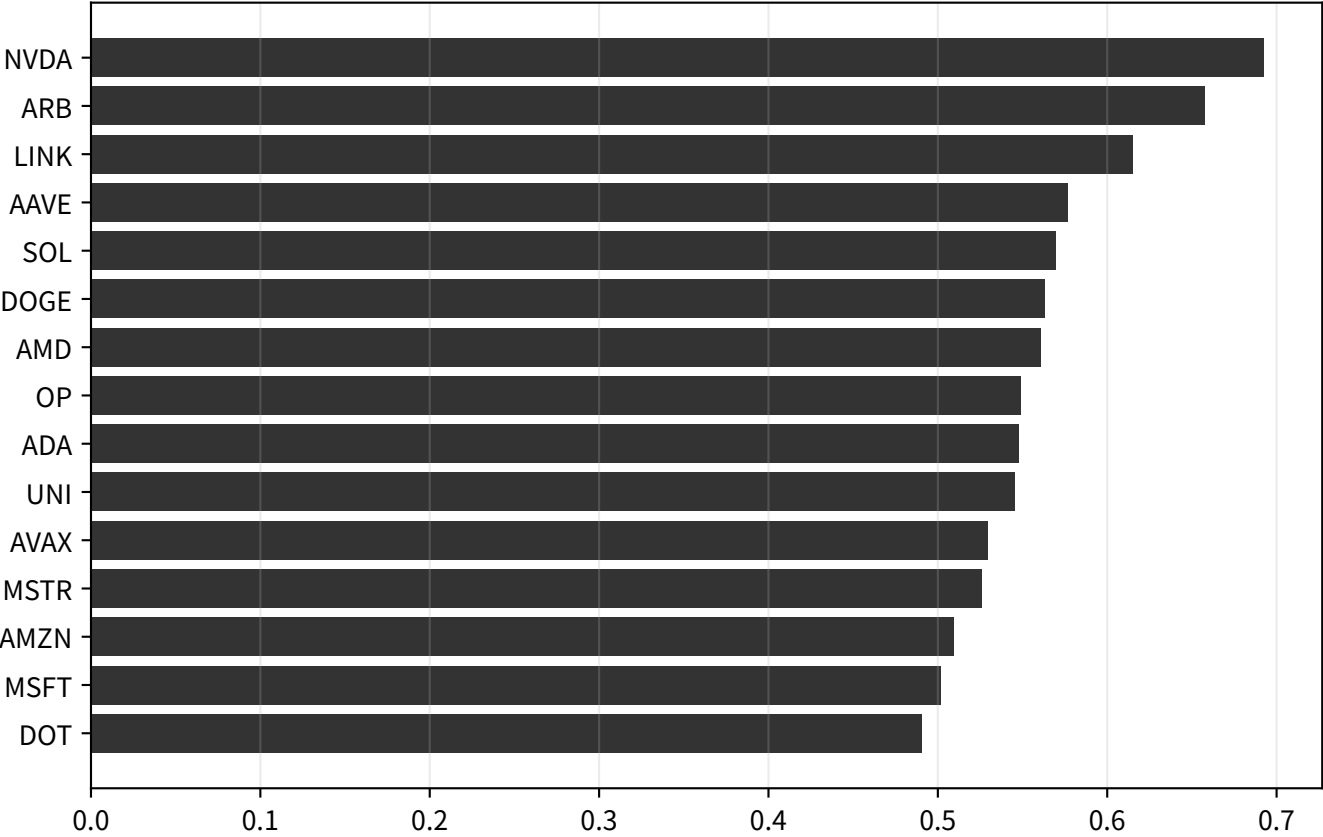


5. 收益分布与成本

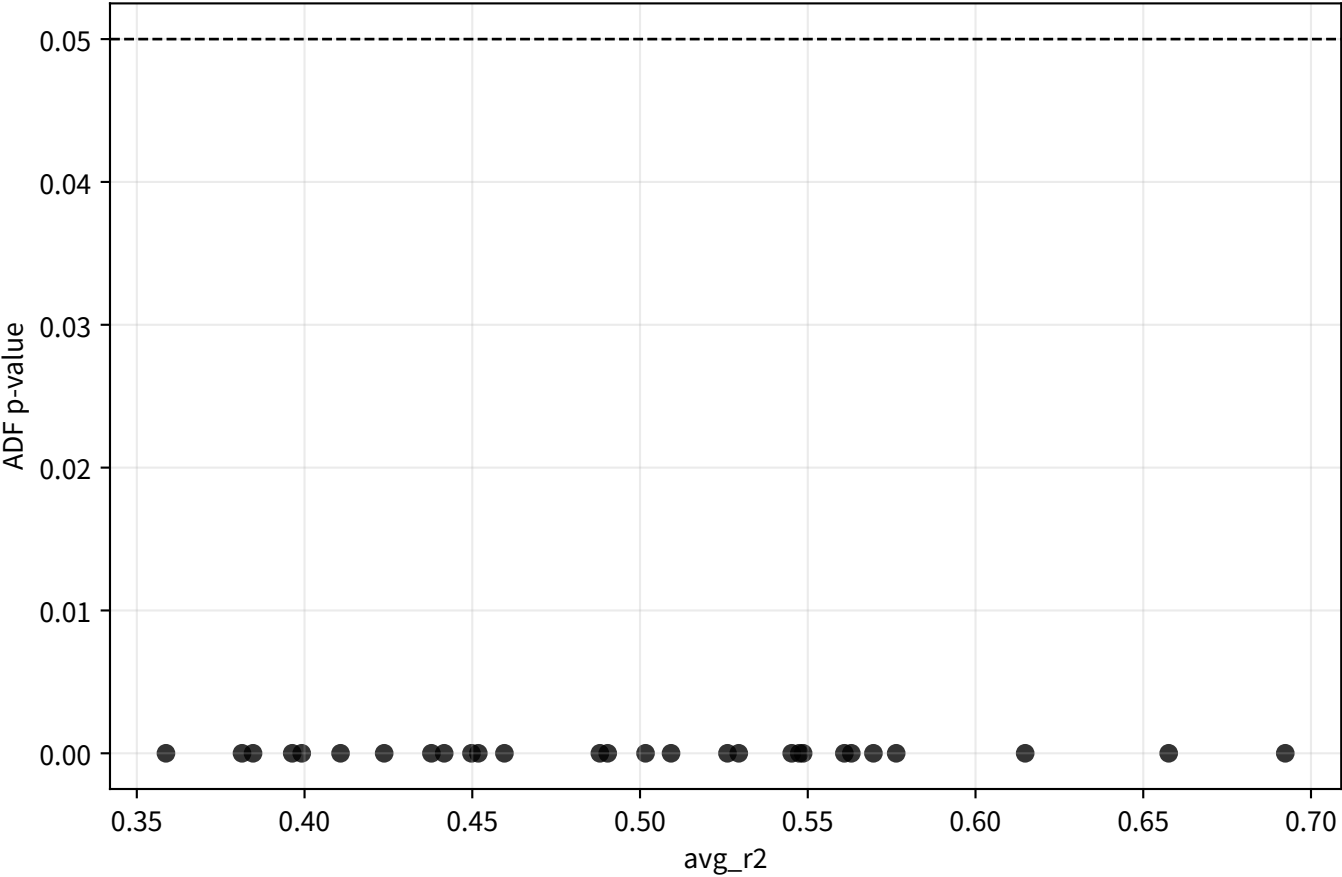


6. 因子模型诊断

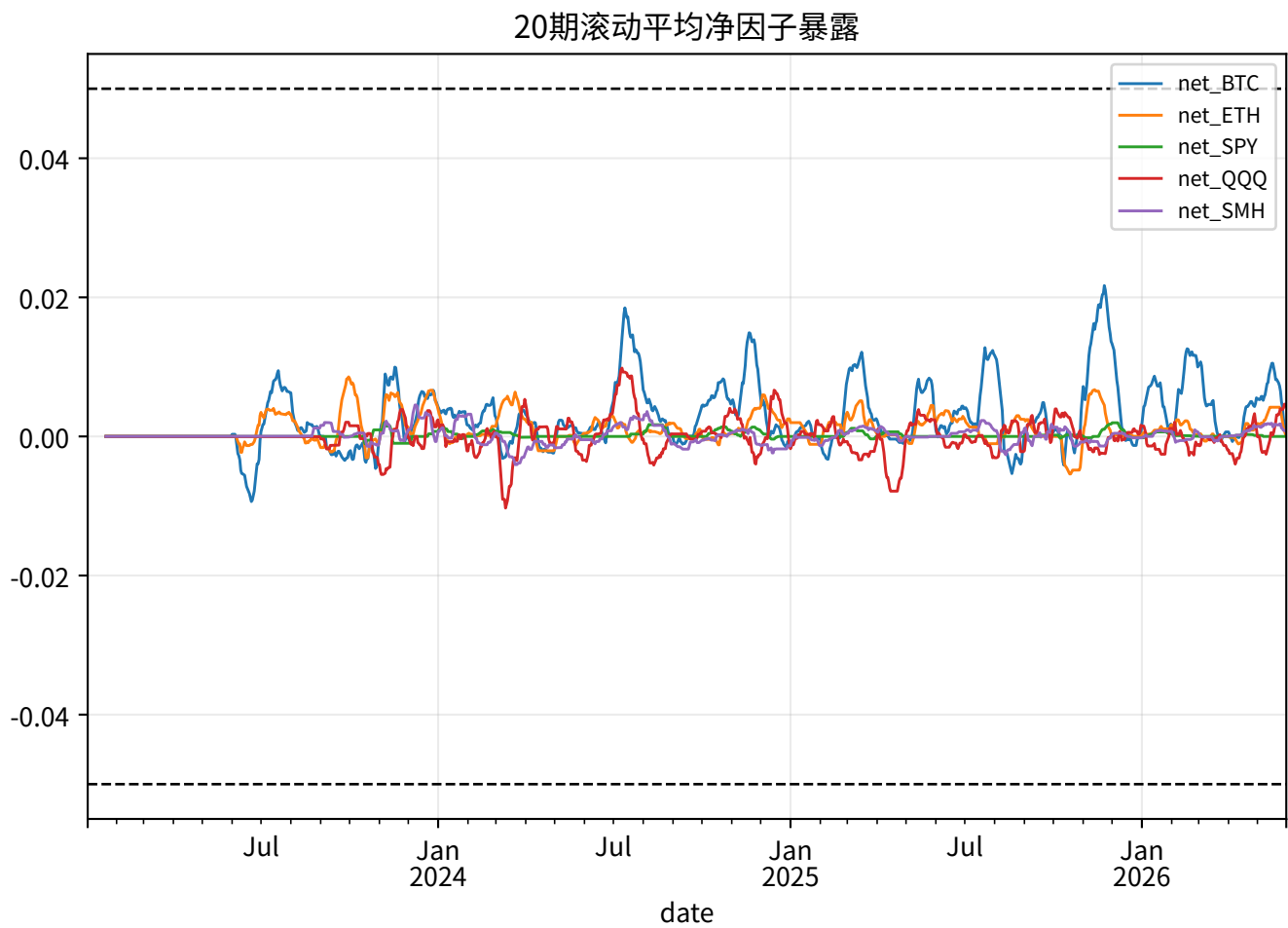
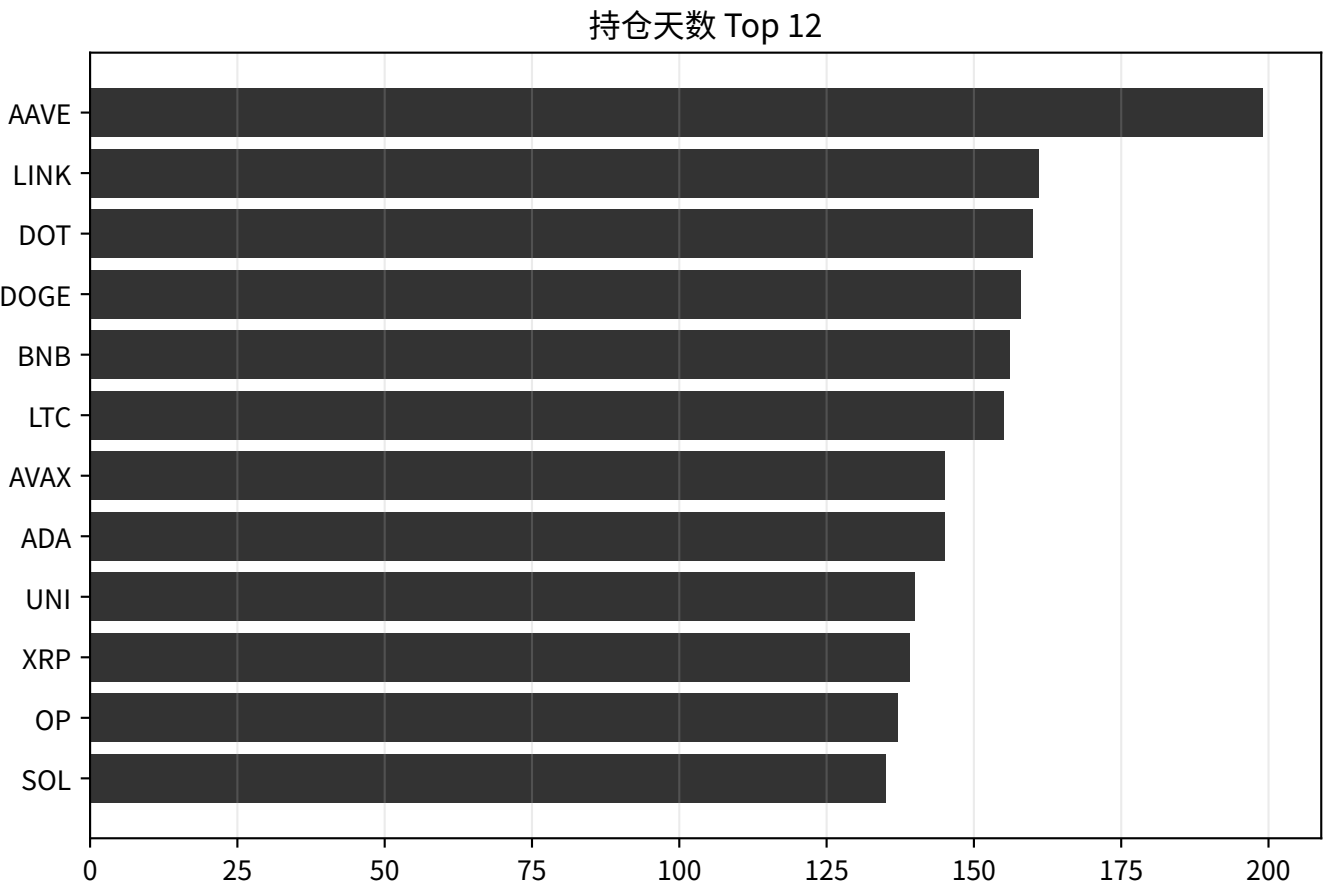
平均 R2 Top 15



残差平稳性检查

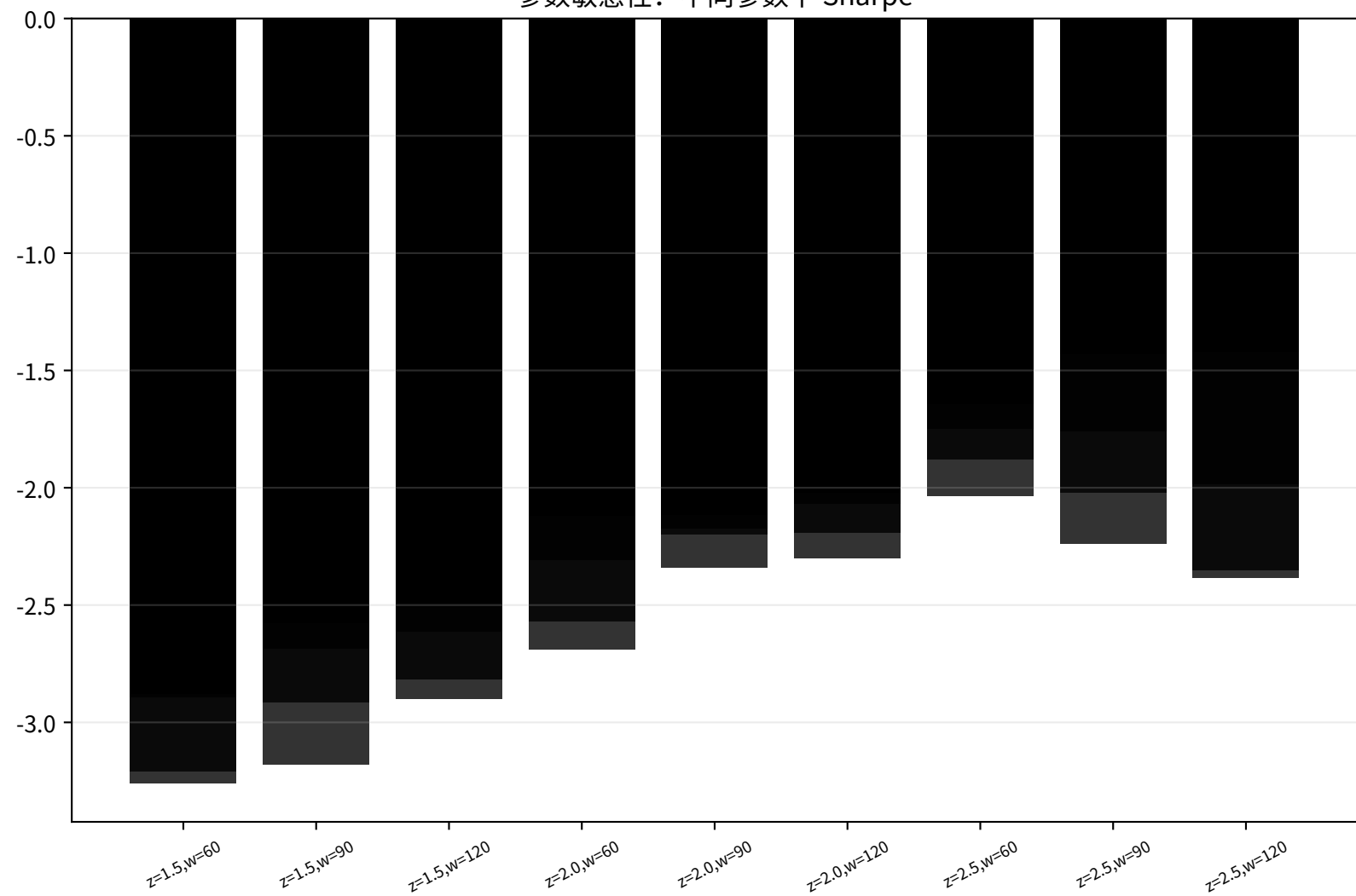


7. 交易活跃度与因子暴露

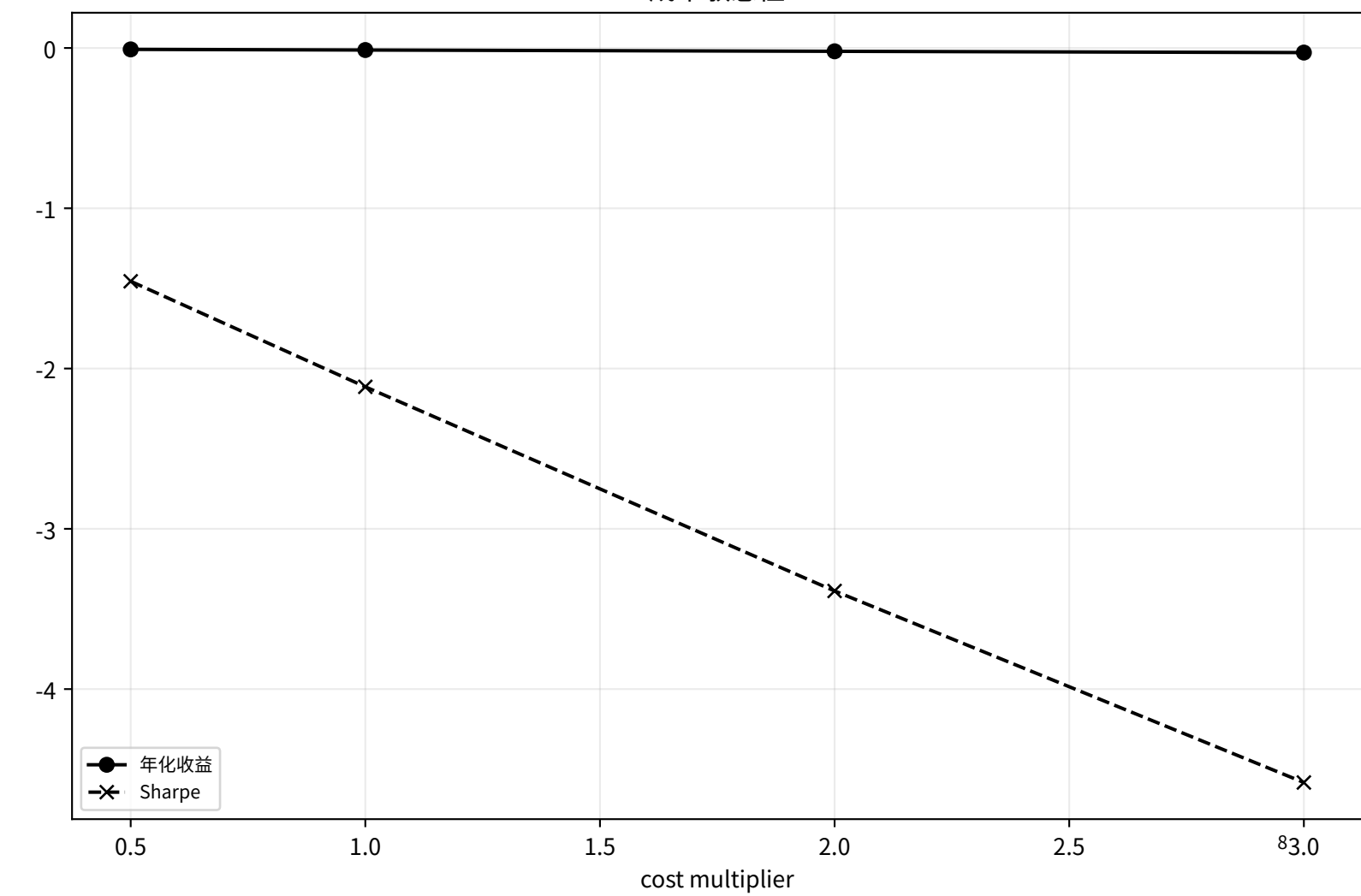


8. 参数与成本敏感性

参数敏感性：不同参数下 Sharpe

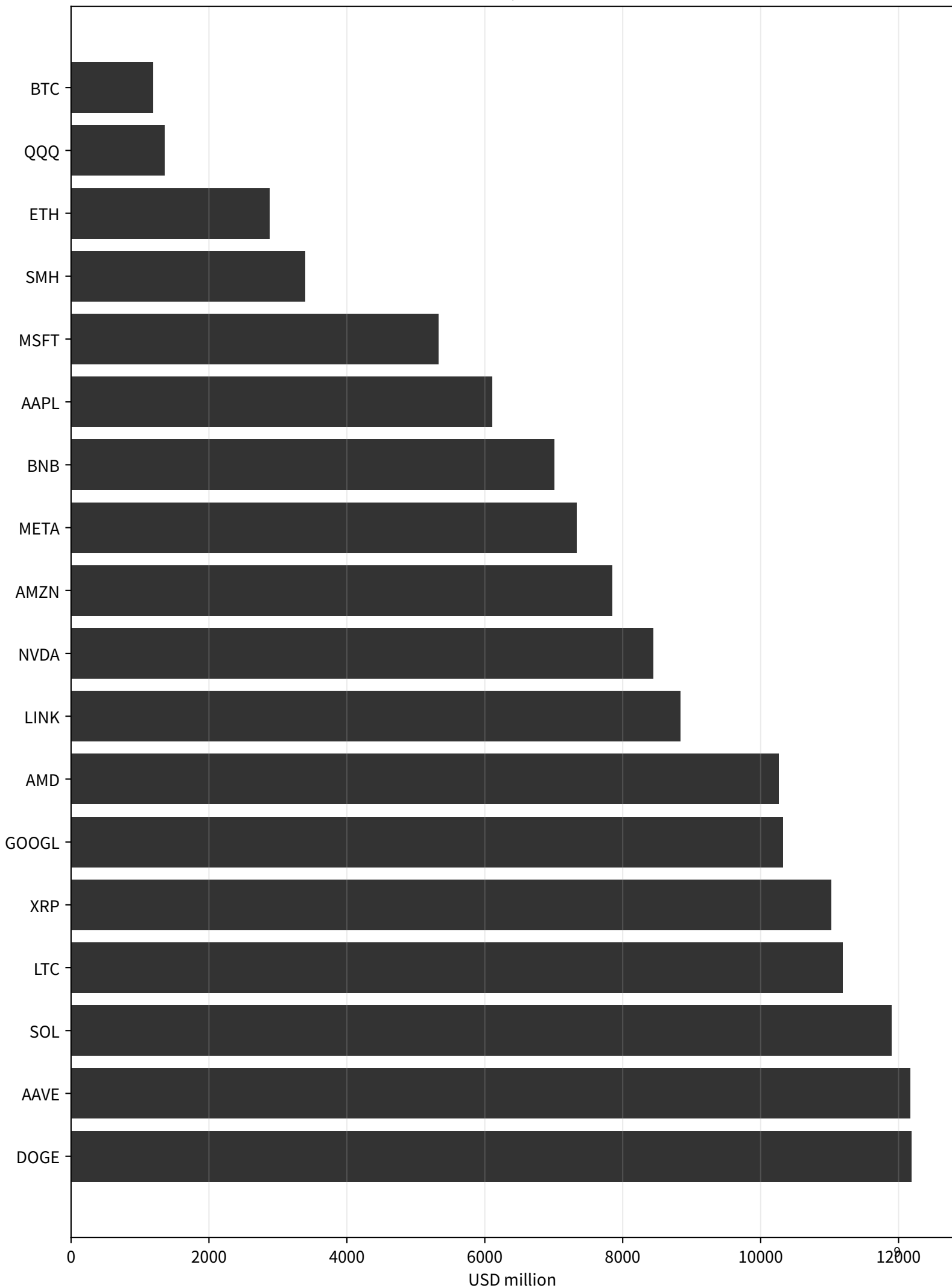


成本敏感性

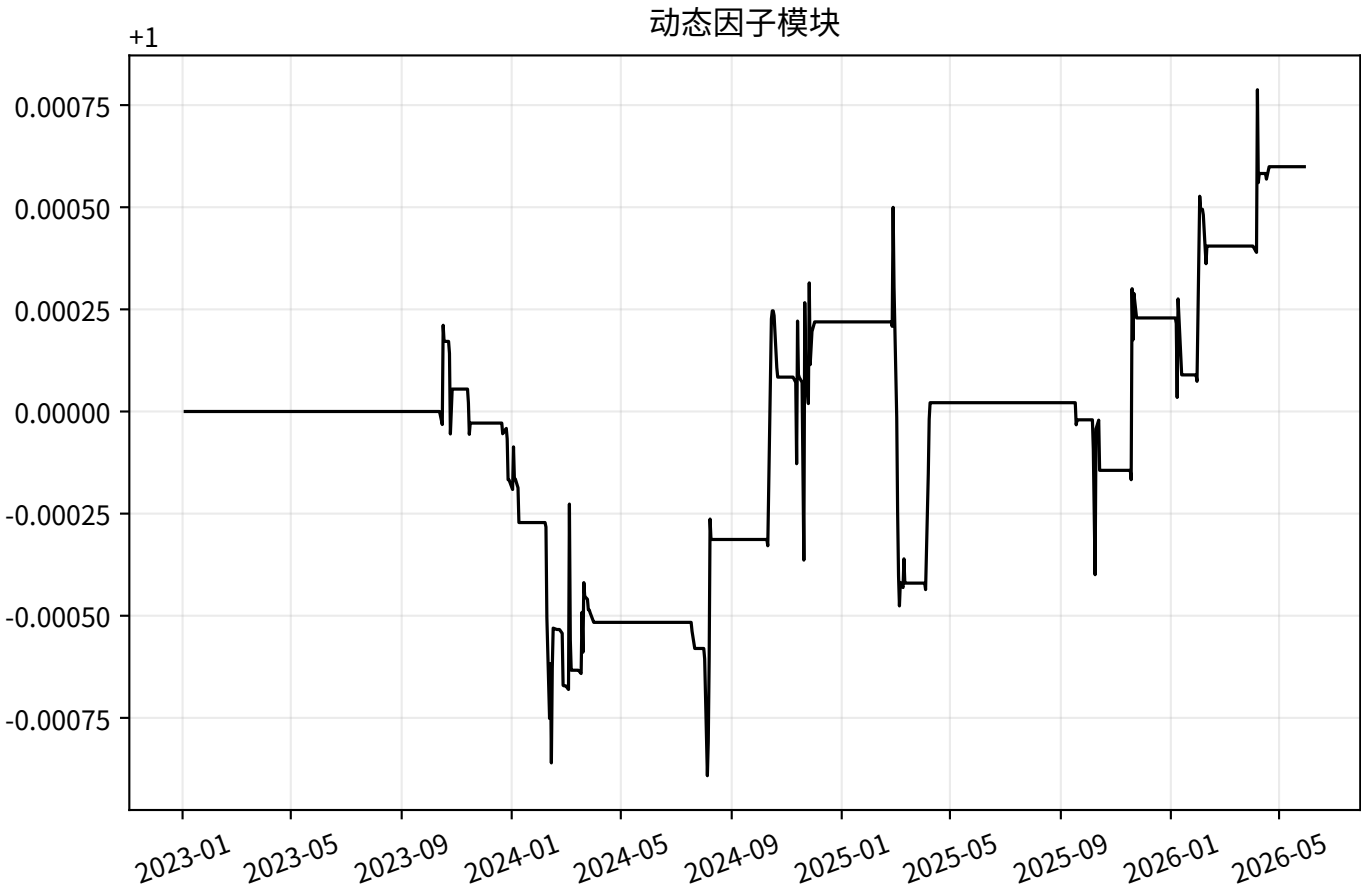
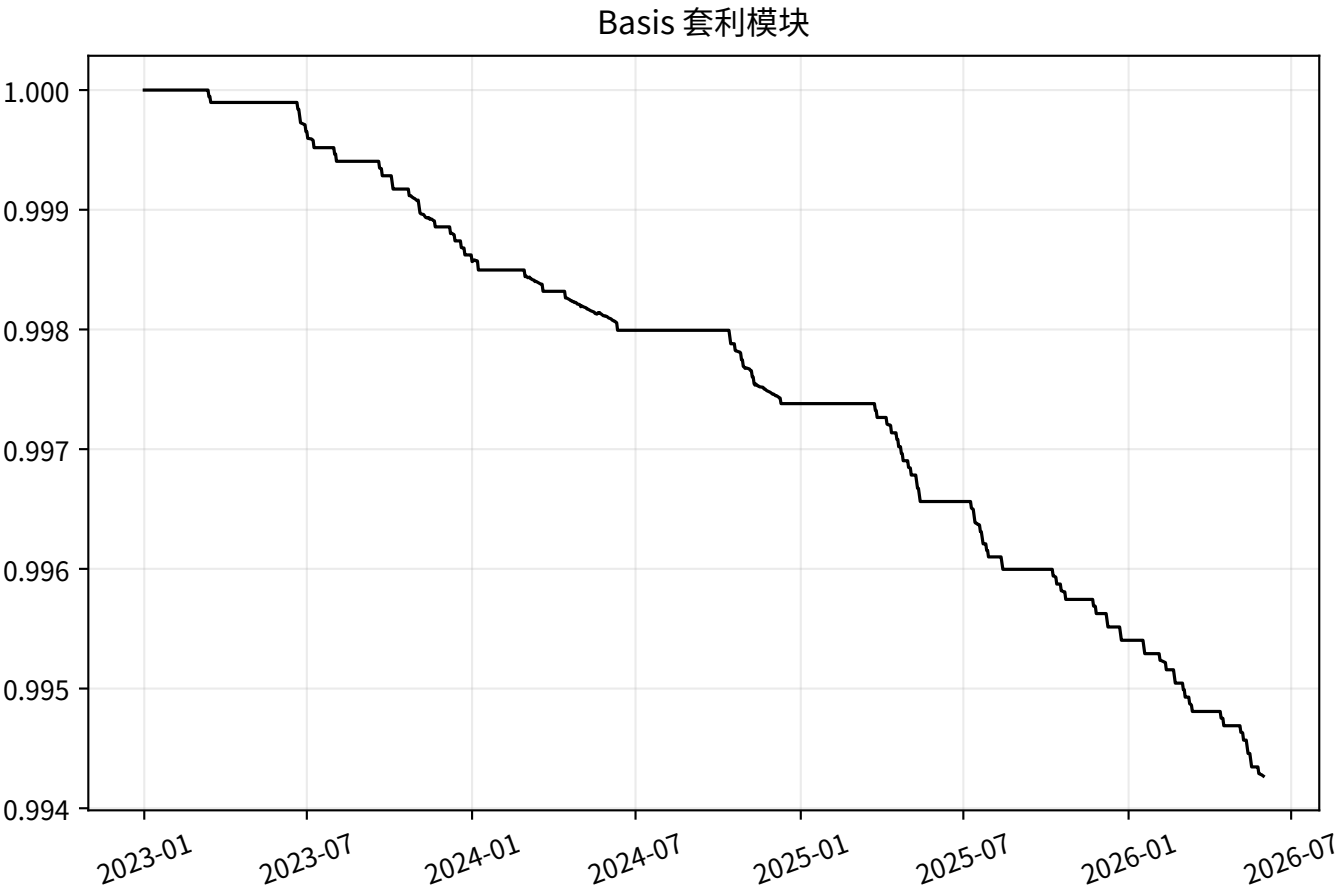


9. 容量压力测试

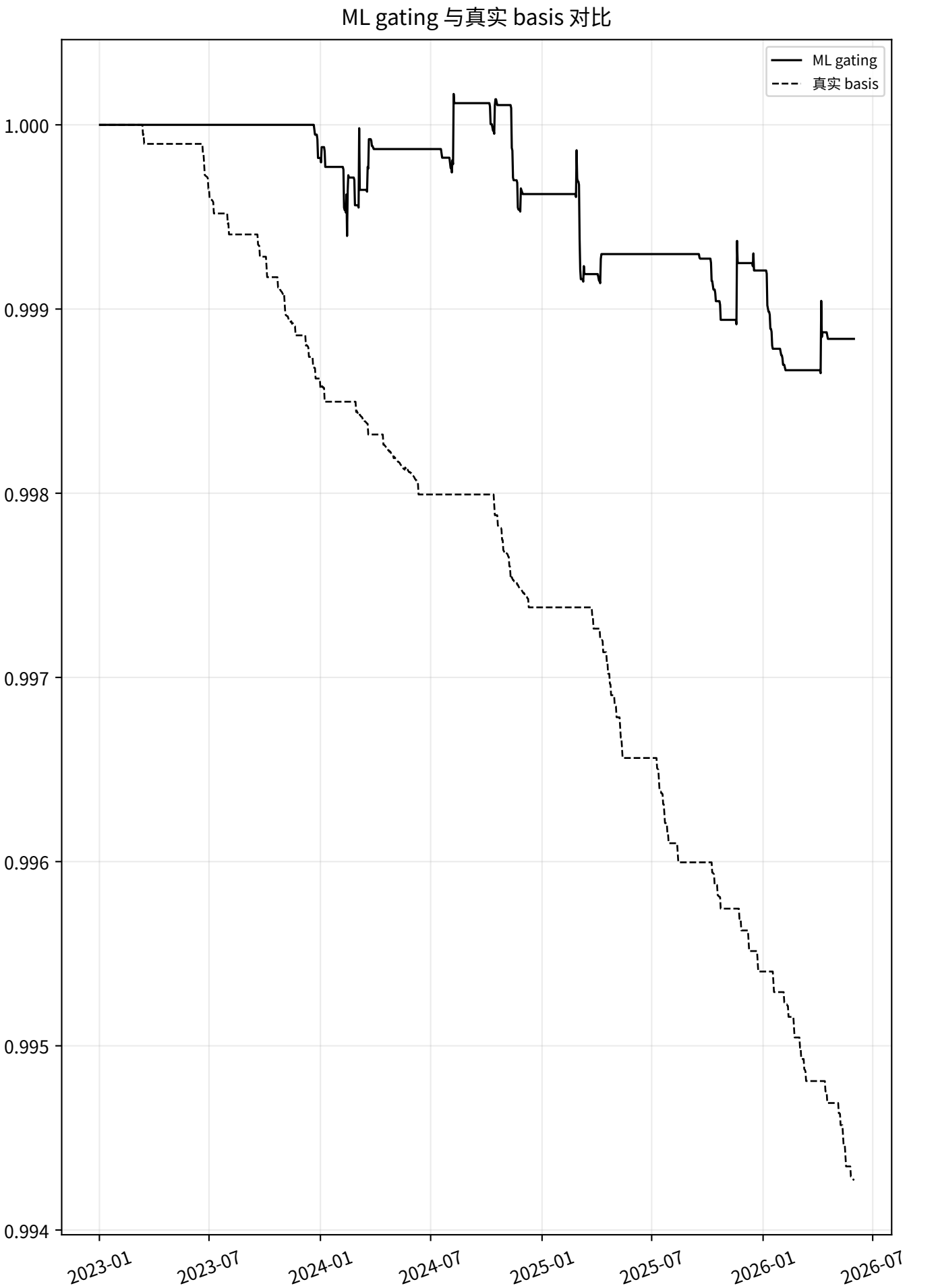
容量代理值，百万美元；基于 ADV 参与率假设



9. 加分项曲线（一）

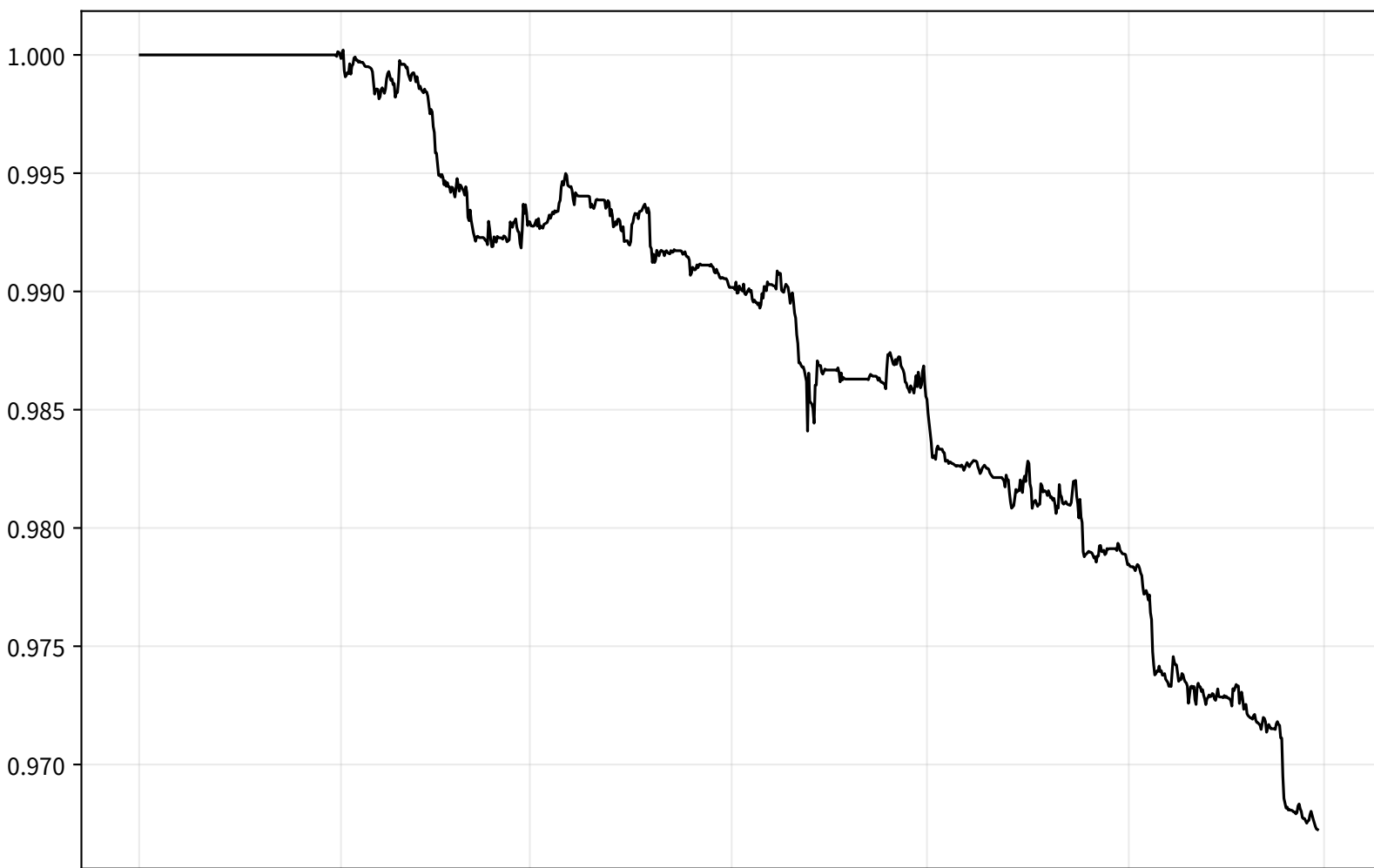


10. 加分项曲线（二）

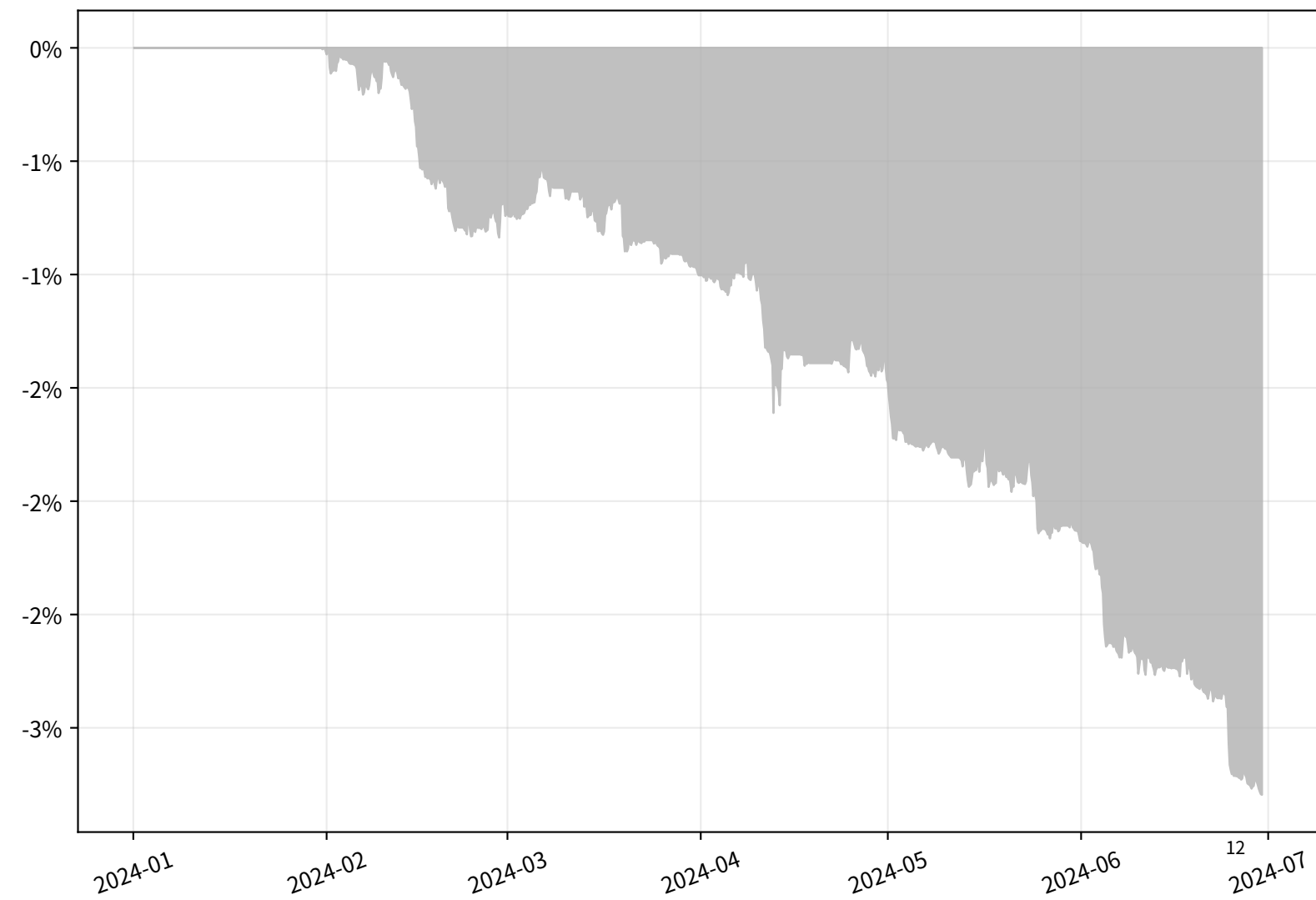


10. 真实4小时频加分项

Binance 真实4小时K线 residual MR 净值



真实4小时频回撤



11.1 加分项策略结果

模块	年化收益	年化波动	Sharpe	最大回撤	活跃天数	平均因子数
basis	-0.0012	0.0002	-5.0051	-0.0057	264.0000	
dynamic	0.0002	0.0010	0.1734	-0.0011	88.0000	1.9476
ml	-0.0002	0.0006	-0.4153	-0.0015	68.0000	

11.2 ML 分类指标

准确率	精确率	召回率	正样本比例	预测正样本比例
0.6957	0.7305	0.6172	0.4914	0.4211

12. 分析结果与反思

分析结果如下：

1. 主策略扣成本后亏损，说明简单残差 z-score 反转不足以覆盖手续费、滑点、借券和 funding 成本。
2. 因子模型对部分币股解释力较强，但解释力高不等于残差一定会回归。
3. ADF 检验在样本内支持部分残差平稳，但样本内平稳不保证未来仍然平稳。
4. 成本敏感性显示策略对交易成本很敏感，这类短周期均值回归策略容易被成本吃掉。
5. 加分项中，basis 模块使用 Binance 真实 spot/perp 历史价格；实盘结论还需要接入逐期 funding rate 和成交深度。
6. 动态因子和 ML gating 没有扭转主策略亏损，说明更复杂模型不能自动创造 alpha，反而需要更严格防止过拟合。

结论：研究框架完成；当前简单版本不能证明可实盘盈利。